



ИНФОРМАТИКА

8

класс

ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАЗВЕТВЛЯЮЩИХСЯ АЛГОРИТМОВ

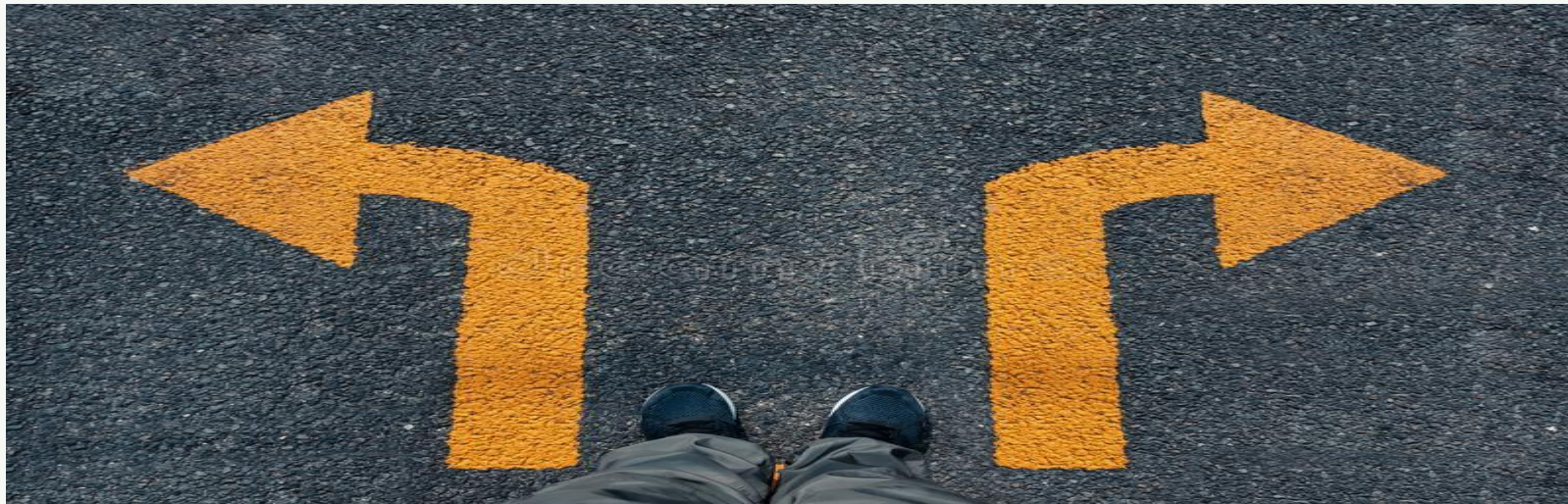
НАЧАЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ
НА ЯЗЫКЕ ПАСКАЛЬ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

- ◆ разветвляющиеся алгоритмы
- ◆ условный оператор
- ◆ неполный условный оператор
- ◆ составной оператор
- ◆ вложенные ветвления

РАЗВЕТВЛЯЮЩИЕСЯ АЛГОРИТМЫ

Алгоритмы с ветвлениями - алгоритмы, в которых в зависимости от результата проверки условия («да» или «нет») предусмотрен выбор одной из двух последовательностей действий (ветвей).



ОБЩИЙ ВИД УСЛОВНОГО ОПЕРАТОРА

Полная форма условного оператора:

if <условие> **then** <оператор_1> **else** <оператор_2>

Неполная форма условного оператора:

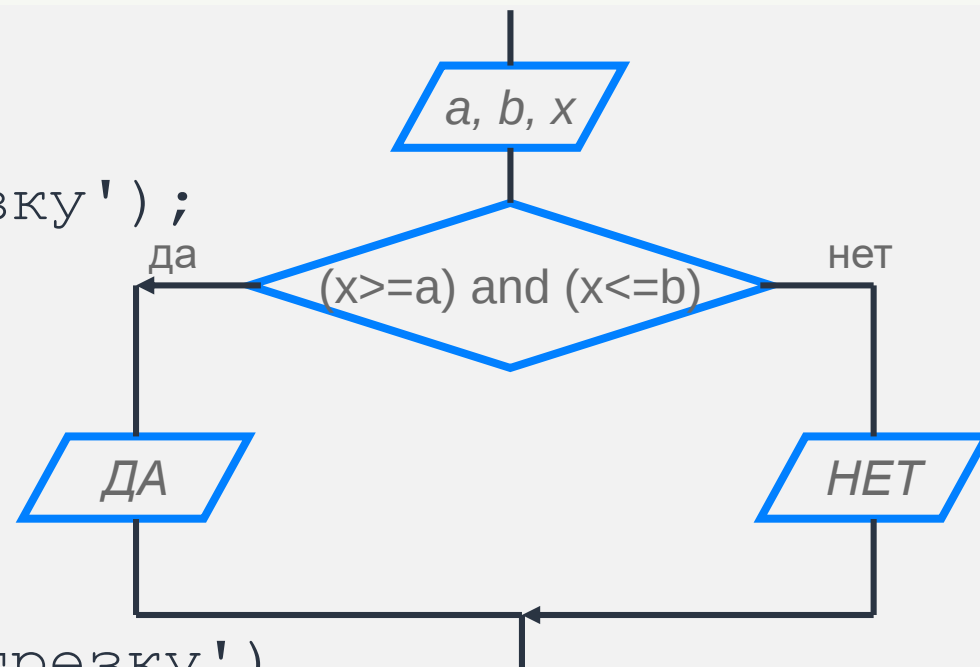
if <условие> **then** <оператор>

! Перед **else** знак «;» не ставится.



ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ТОЧКИ ОТРЕЗКУ

```
var x, a, b: real;  
begin  
  writeln ('Принадлежность точки отрезку');  
  write ('Введите a, b>>');  
  readln (a, b);  
  write ('Введите x>>');  
  readln (x);  
  if (x>=a) and (x<=b)  
  then writeln ('Точка принадлежит отрезку')  
  else writeln ('Точка не принадлежит отрезку')  
end.
```



НАХОЖДЕНИЕ НАИБОЛЬШЕЙ ВЕЛИЧИНЫ

```
var y, a, b, c: integer;
```

```
begin
```

```
  writeln ('Нахождение наибольшей из трёх величин');
```

```
  write ('Введите a, b, c>>');
```

```
  readln (a, b, c);
```

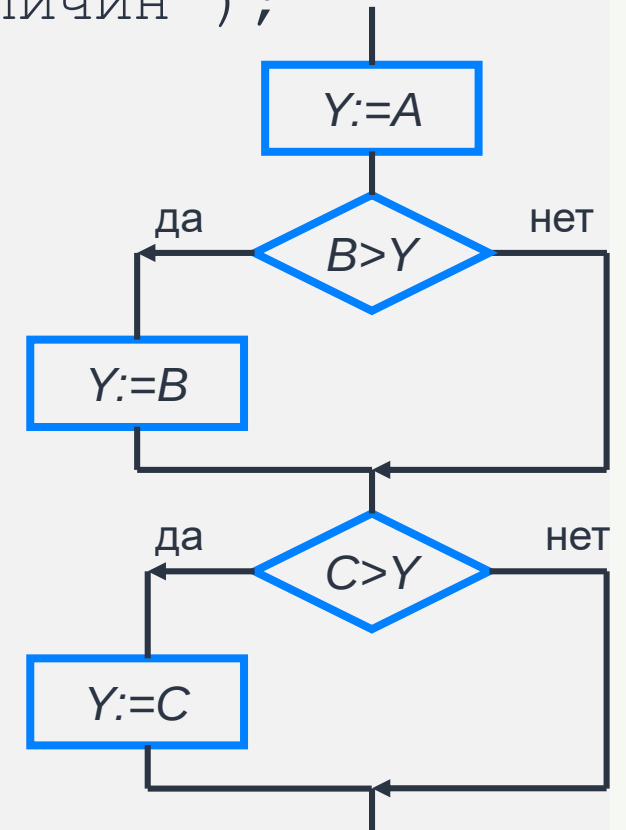
```
  y:=a;
```

```
  if (b>y) then y:=b;
```

```
  if (c>y) then y:=c;
```

```
  writeln ('y=', y)
```

```
end.
```



СОСТАВНОЙ ОПЕРАТОР

В условном операторе и после **then**, и после **else** можно использовать **только один оператор**.

Если в условном операторе после **then** или после **else** нужно выполнить **несколько операторов**, то используют **составной оператор** – конструкцию вида:

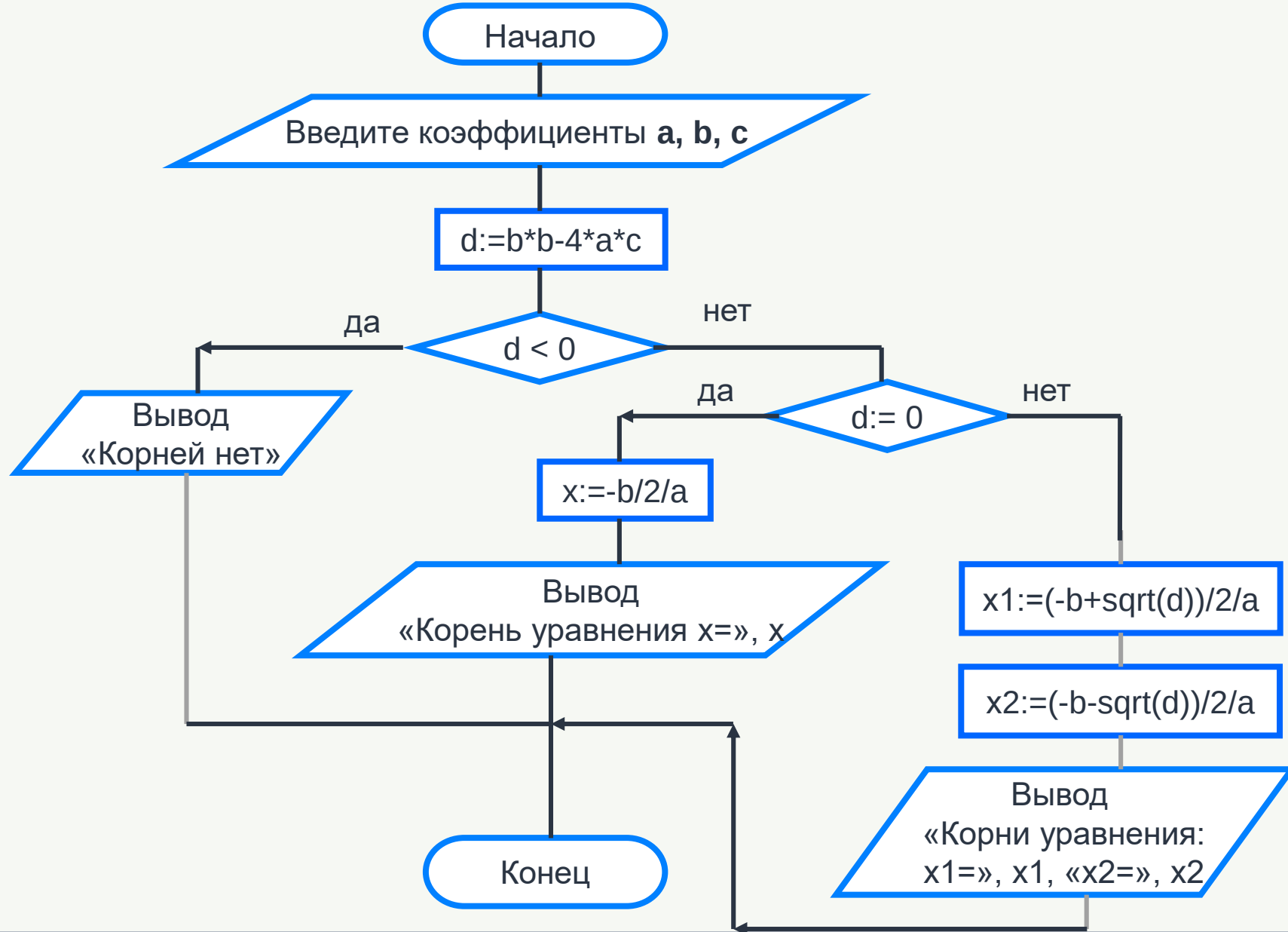
begin <последовательность операторов> **end**

```
if <условие> then
begin
    <группа операторов_1>
end
else
begin
    <группа операторов_2>
end
```

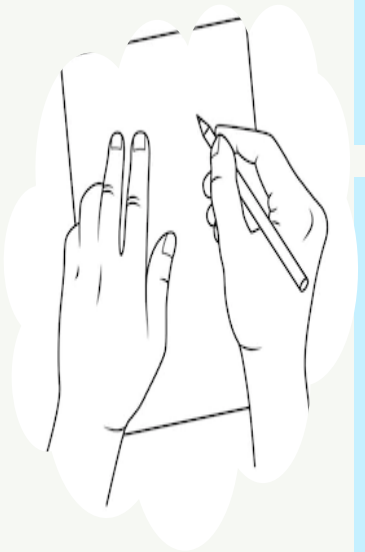
```
if <условие> then
begin
    <группа операторов>
end
```



БЛОК-СХЕМА РЕШЕНИЯ КВУР



```
var a, b, c: real;  
var d: real;  
var x, x1, x2: real;  
begin  
  writeln ('Решение квадратного уравнения');  
  write ('Введите коэффициенты a, b, c >>');  
  readln (a, b, c);  
  d:=b*b-4*a*c;  
  if d<0 then writeln ('Корней нет')  
  else  
    if d=0 then  
      begin  
        x:=-b/2/a;  
        writeln ('Корень уравнения x=', x:9:3)  
      end  
    else  
      begin  
        x1:=(-b+sqrt(d))/2/a;  
        x2:=(-b-sqrt(d))/2/a;  
        writeln ('Корни уравнения:');  
        writeln ('x1=', x1:9:3);  
        writeln ('x2=', x2:9:3)  
      end  
    end.  
end.
```



ВЛОЖЕННЫЕ ВЕТВЛЕНИЯ



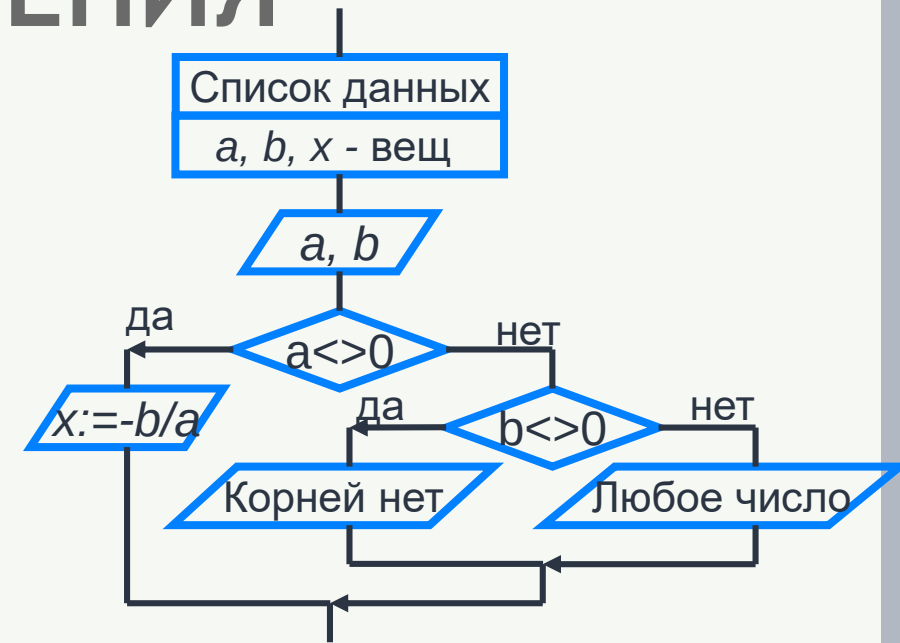
```
if <условие1> then
    if <условие2> then <оператор1>
    else <оператор2>
else <оператор3>
```

! **else** всегда относится к ближайшему оператору **if**

РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ

$$a \cdot x + b = 0$$

```
var a, b, x: real;
begin
  writeln ('Решение линейного уравнения');
  write ('Введите коэффициенты a , b>>');
  readln (a, b);
  if a<>0 then
    begin
      x:=-b/a;
      writeln ('Корень уравнения x=', x:9:3)
    end
  else if b<>0 then writeln ('Корней нет')
        else writeln ('x - любое число');
end.
```



Дана программа на языке Паскаль:

```
var
  s, t: integer;
begin
  readln(s);
  readln(t);
  if s div 2 = t
    then writeln('YES')
    else writeln('NO')
end.
```

Ответ: 5 раз

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел:

(1, 1); (8, 4); (14, 10); (20, 1); (7, 3); (10, 5); (10, 2); (4, 1); (1, 0).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «NO»?

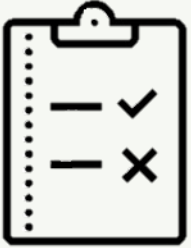
s	t	s div 2	Вывод
1	1	0	NO
8	4	4	YES
14	10	7	NO
20	1	10	NO
7	3	3	YES
10	5	5	YES
10	2	5	NO
4	1	2	NO
1	0	0	YES

При записи на языке Паскаль разветвляющихся алгоритмов используют условный оператор:

```
if <условие> then  
    begin  
        <группа операторов_1>  
    end  
else  
    begin  
        <группа операторов_2>  
    end
```

Для записи неполных ветвлений используется неполная форма условного оператора:

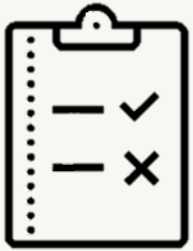
```
if <условие> then  
    begin  
        <группа операторов>  
    end
```



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Как на языке Паскаль записывается полное и неполное ветвление?





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

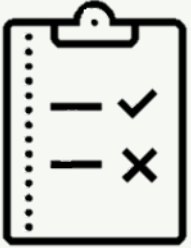
Является ли условным оператором последовательность символов?

а) if $x < y$ then $x := 0$ else read (y)

б) if $x \geq y$ then $x := 0$; $y := 0$ else write (z)

в) if $x < y < z$ then $a := a + 1$



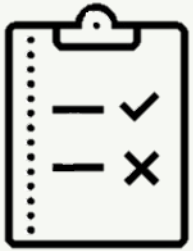


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Что такое составной оператор?

Для чего он используется в условном операторе?



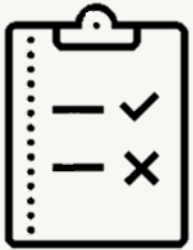


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Напишите программу, в которой пользователю предлагается дополнить до 100 некоторое целое число a (a - случайное число, меньшее 100).

Ответ пользователя проверяется и комментируется.



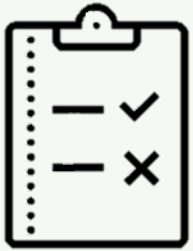


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Даны две точки в плоской прямоугольной системе координат. Напишите программу, определяющую, которая из точек находится ближе к началу координат.

Пример входных данных	Пример выходных данных
Координаты 1-й точки >> 1, 2 Координаты 2-й точки >> 3, 4	Первая точка ближе





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Используя составной оператор, упростите следующий фрагмент программы:

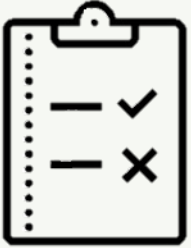
```
if a > b then c := 1;
```

```
if a > b then d := 2;
```

```
if a <= b then c := 3;
```

```
if a <= b then d := 4
```



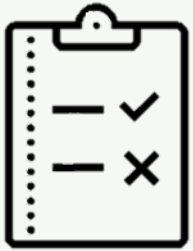


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Имеются данные о количестве полных лет трёх призёров спартакиады.

Напишите программу, выбирающую и выводящую возраст самого младшего призёра.



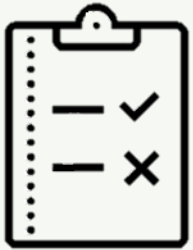


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Дано трёхзначное число. Напишите программу, которая определяет является ли число «перевёртышем», т. е. числом, десятичная запись которого читается одинаково слева направо и справа налево.

Пример входных данных	Пример выходных данных
122	Нет
121	Перевёртыш
222	Перевёртыш



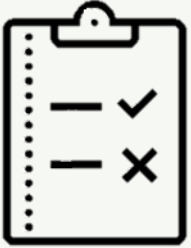


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Даны три натуральных числа. Напишите программу, определяющую, существует ли треугольник с такими длинами сторон. Если такой треугольник существует, то определите его тип (равносторонний, равнобедренный, разносторонний).

Пример входных данных	Пример выходных данных
a b c>> 1 2 1	Не существует
a b c>> 2 2 2	Равносторонний
a b c>> 20 20 30	Равнобедренный
a b c>> 3 4 5	Разносторонний





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Дан условный оператор:

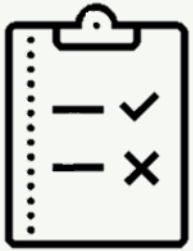
```
if  a<5 then c:=1
```

```
      else if a>5 then c:=2
```

```
              else c:=3
```

Какое значение имеет переменная *a*, если в результате выполнения условного оператора переменной *c* присваивается значение 3?





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Поле шахматной доски определяется парой натуральных чисел, каждое из которых не превосходит 8.

Напишите программу, которая по введённым координатам двух полей (k, l) и (m, n) определяет, являются ли эти поля полями одного цвета.

Пример входных данных	Пример выходных данных
Координаты 1 - го поля >> 2 2 Координаты 2 - го поля >> 3 3	Поля одного цвета
Координаты 1 - го поля >> 2 3 Координаты 2 - го поля >> 3 3	Поля разного цвета
Координаты 1 - го поля >> 2 7 Координаты 2 - го поля >> 5 4	Поля одного цвета



ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВЕТВЛЕНИЙ

Условный оператор

Полная форма

```
if <условие> then <оператор_1> else <оператор_2>
```

Неполная форма

```
if <условие> then <оператор>
```

Составной оператор

```
begin <последовательность операторов> end
```